

王硕 2023012841

名词解释:

1. 地址映射: 将程序中的逻辑地址变为物理地址

2. 动态重定位: 由相对地址(逻辑地址)到绝对地址(物理地址)在动态运行时.

3. 虚拟存储器: 指具有请求调用和置换功能, 从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统.

4. 静态链接: 将各目标模块及和它们所需的库函数链接成一个完整的装配模块.

5. 对接: 将一个进程的全部代丕和数据从内存交换到外存上, 或者从外存交换回内存.

6. 设备驱动程序: 处于 I/O 系统的次底层, 是进程和控制器之间的通信程序.

7. spooling: 在主机的直接控制下, 实现脱机输入、输出功能, 外围操作与 CPU 对数据处理同时进行.

8. I/O 通道: 是直接存储器访问方式的发展, 减少 CPU 干预即把对一个数据块的读(或写)为单位的干预减少为对一组数据块的读(或写)及有关的管理为单位的干预.

9. 文件系统: 管理和组织存储设备上文件和目录的结构和机制.

10. 目标文件: 是编译器和汇编器生成的一种中间文件, 它包含了程序的编译或汇编结果, 但尚未被链接成最终的可执行文件.

11. 文件的逻辑结构: 文件是由一系列的逻辑组成, 是用户直接处理的数据结构.

12. 有结构文件在记录式文件中, 每个记录都用于描述实体集中的一个实体, 各记录着相同或不同数目的数据项.

13. 位示图: 管理存储设备空间分配和回收的数据结构.

14. 程序接口: 实现程序与系统之间的通信和交互.

15. 系统调用: 是操作系统提供给各应用程序的接口.

16. I/O 中断: CPU 对 I/O 设备发来的中断信号的响应.

17. 文件管理系统: 管理和组织存储设备的文件和目录.

18. 文件: 是指由创建者所定义的, 具有文件名的一组相关元素的集合.

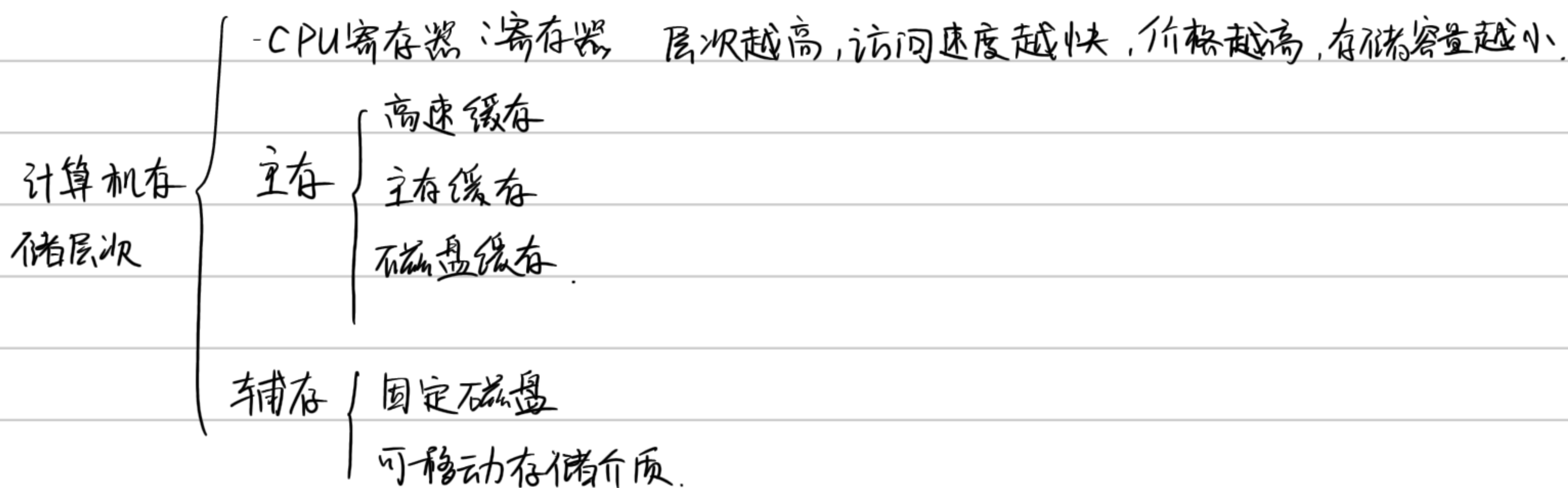
19. 文件的物理结构: 文件的存储结构, 是指系统将文件存储在外存上所形成的一种存储组织形式.

填空题

1. 地址映射.
2. 绝对装入方式, 可重定位装入方式, 动态运行时装入.
3. 静态链接, 装入时动态链接, 运行时动态链接.
4. 空闲分区表, 空闲分区链.
5. 紧凑
6. 固定、系统可变, 程序运行.
7. 对称性, 虚拟性.
8. 文件对象及属性、操作和管理文件的程序、文件系统接口.
9. 分区分配与回收, 分区分配中所用的数据结构分区分配算法.
10. 外部碎片
11. 分页方式, 分段方式, 段页式.
12. 快表
13. 逻辑空间, 物理空间.
14. 方便共享、方便保护, 灵活分配、逻辑独立性、长度动态变化.
15. 内存管理单元.
16. 局部性、时间局部性、空间局部性.
17. 处理器 (1) 专门用于 I/O 操作 (2) 独立于 CPU 执行任务.
18. 顺序结构, 索引结构, 直接结构.
19. 单级索引, 多级索引, 倒排文件.
20. 动态地址变化
21. 通道程序, 设备驱动程序, 用户级 I/O 软件.
22. 顺序文件, 索引文件.
23. 寄存器、缓存、主存.
24. 连续分配, 非连续分配.
25. 文件存储设备, 操作系统.
26. 顺序文件, 索引文件, 散列文件.
27. 连续分配, 链式分配, 索引分配
28. 绝对路径、相对路径
29. 显式空闲链表法, 隐式空闲链表
30. 基于时间共享和基于空间共享.
31. 块设备, 字符设备, 专用设备, 半共享设备, 完全共享设备.
32. DMA、信号方式.
33. 单缓冲, 环形缓冲, 多级缓冲.
34. 寻道时间, 数据传输时间.

简答题:

1、



2. ①程序员写源代码

②编译: 编译程序对用户源程序编译, 形成若干个模块.

③链接: 由链接程序将编译后形成的一组目标模块以及他们所需要的库函数链接在一起, 形成一个完整的装入模块.

④装入: 装入程序将装入模块装入内存.

⑤执行: CPU执行程序

⑥终止: 程序执行完毕.

3. ①静态链接: 在程序运行前, 将各目标模块及他们所需的库函数链接一个完整的模块, 以后不再拆开.

②装入时动态链接: 在装入内存时, 采用边装入边链接的链接方式.

③运行时动态链接: 将某些目标模块链接推迟到执行时才执行, 即在执行过程中, 若发现一个被调用模块尚未装入内存时, 立即由OS去找到该模块并将它装入内存, 并把它链接到调用者模块.

异同点:

①动态与静态.

②时机不同、装入时运行时.

4. 搜索空闲区

基于顺序搜索.

基于索引搜索.

基于顺序搜索.

首次适应算法: 可从链首开始找, 直到查找到一个大小能满足要求的空闲分区.

最佳适应算法: 选择所有空闲区最小, 最能满足要求的分区进行分配, 以减少碎片.

最坏适应算法: 选择最大的空闲分区进行分配, 适合大量分区的情况.

循环首次适应算法: 从上次查找结束的地方开始, 循环搜索内存空闲区, 避免始终开始的重复搜索.

基于索引搜索:

快速适应算法: 将空闲分区根据容量大小分类, 根据进程长度从索引表中找到容纳它最小空闲区表; 第二步从链表上取下第一块分配.

伙伴系统: 大小为 2^k .

哈希算法.

5. 内存动态分区算法 ↑

CPU调度, 轮转调度、SJF

异同点: | 相似: 优化资源, 提高利用率.
| 差异: 内存分区关注空间优化分配CPU关注时间和执行效率.

6. CPU调度 { 优先级调度 短进程优先.

异同性: | 相似: 资源管理
| 差异: 页面置换算法关注于内存访问的优化, CPU调度算法更关注处理时间和响应速度的优化.

7. 页面置换算法: 时钟算法: 使用循环队列和"使用位"标志来模拟LRU算法

磁盘调度算法: SCAN: 磁头移动类似电梯运行, 从一端移动到另一端.

异同性: 相似性: 两者都为了优化系统性能, 减少等待时间.

差异: 页面置换算法专注于内存管理, 磁盘调度算法专注于减少磁头移动距离和时间.

8. 分页存储: 将物理内存和逻辑内存都划分为固定大小的页, 地址变换时, 将逻辑地址分为页号和页内偏移, 页号通过页表转换为帧号, 最后合并帧号和页面偏移形成物理地址.

分段存储: 将程序划分为意义相对独立的段, 每段大小可变, 逻辑地址由段号和段内偏移组成, 通过段表查询段基址, 再将加上段内偏移得到物理地址.

段页存储: 通过分页和分段的优点, 先将程序分段, 每段内再分页. 地址变换首先段表获取页内基址, 然后通过页表进行页内地址变换.

9. 中断检测: 硬件检测到事件后产生中断信号.

中断响应: CPU响应中断, 保存当前进程状态.

执行中断服务程序: 根据中断类型, 调用相应的中断处理程序执行, 恢复现场中断完成后, 恢复被中断前的进程状态, 并继续执行.

10. 用途: 系统文件、用户文件、执行文件.

数据类型: 文本文件, 二进制文件, 可执行文件.

组织方式: 顺序文件, 索引文件, 散列文件.

管理方式: 单级目录, 树形目录, 无环图目录.

11. 单级目录: 所有用户的文件都存放在一个目录中, 查询方式简单, 直接在目录中搜索所需文件名.

两级目录: 分为系统级和用户级. 用户只能访问自己的目录, 查询时先访问用户目录, 然后在用户目录中搜索文件.

树形目录: 以树形结构组织文件, 每个用户有属于自己的目录, 可以包含子目录, 查询文件时按路径根目录依次向下搜索.

无环图目录: 类似树形结构, 但支持目录项的共享, 即文件和目录可以在多个目录下出现. 查询时需要遍历图结构, 处理共享和循环链接.

12. 连续组织方式: 为每个文件分配一连串相邻的磁盘块, 适合顺序访问, 缺点: 效率低

链接组织方式: 为文件分配不连续的盘块, 通过链接指针将一个文件的所有盘块链接在一起所形成的物理文件.

称为链接文件,提高利用率,文件可动态增长。缺点:碎片大。

索引组织方式:把所有的磁盘块号放在一个索引块中,支持随机访问,但需索引表。

13. 内存分配方式:

- 1. 连续分配:程序完整的装入完整的内存空间。优点是简单,支持直接物理地址计算,缺点是容易产生碎片。
- 2. 非连续分配:包括分页和分段,分页将内存划分为固定大小的块,每个程序的页映射到任意的物理帧,分段则按照逻辑单元分配,每个段可以不同大小。

外存分配方式:

- 连续分配:文件分配在磁盘上连续的块中,便于顺序访问和读写速度快,缺点是效率低。
- 链式分配:文件的各部分散布在磁盘上,通过指针链接,适合长度动态变化文件。
- 索引分配:所有块的地址都在一个索引块中,提升了随机访问的性能。

异同:相似:两者都需要有效管理空间,优化存储利用率。

差异:内存主要考虑访问速度和处理效率,而外存更注重空间的有效利用和文件数据的组织方式。

14. ①增加缓存:使用更大的缓冲区存储频繁访问的数据,减少磁盘I/O操作。

②磁盘调度算法:如电梯算法(SCAN),最短寻找时间优先(SSTF)优化磁头的移动路径,减少寻道时间。

③ RAID 技术,使用多磁盘冗余阵列,提高数据的读写速度和可靠性。

④磁盘碎片整理:定期进行磁盘碎片整理,保持文件存储的连续性,提高读写速度。